I ვარიანტი

24.05. 19. XI კლასი. ქვიზი N4.

1. დაწერეთ $y=x^3+0,5x^2-1$ ფუნქციის გრაფიკის იმ მხებების განტოლებები, რომელიც $x+4y+7=0$ წრფის მართობულია.
2. გამოიკვლიეთ და ააგეთ $f(x)=x\sqrt{\frac{x}{x-1}}$ ფუნქციის გრაფიკი
3. იპოვეთ შემდეგი ინტეგრალები:
   ა) $\int(x+3)^3dx$
   ბ) $\int\frac{dx}{x^2-5x+6}$
   გ) $\int\frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$
4. გამოთვალეთ იმ ფიგურის ფართობი, რომელიც შემოსაზღვრულია $y=2+4x-x^2$ და $y=x^2-2x+2$ წირებით.
5. იპოვეთ კუთხის კოსინუსი დეკარტის Oxyz მართკუთხა საკოორდინატო სივრცის (Oxy)სიბრტყესა და A(0, 0, 0), B(1. 2. 3), C(3, 1, 2) წერტილებზე გამავალ სიბრტყეს შორის.
6. დაწერეთ იმ ჰიპერბოლის განტოლება, რომლის ფოკუსები წარმოადგენს $\frac{x^2}{32}+\frac{y^2}{18}=1$ ელიფსის წვეროებს, ხოლო წვეროები წამოადგენს ამ ელიფსის ფოკუსებს.
7. დაწერეთ იმ წირის განტოლება, რომლის ყოველი წერტილიდან მანძილი საკოორდინატო სიბრტყის A(2, 6) წერტილამდე ტოლია მანძილის $y=-8$ განტოლებით მოცემულ წრფემდე.
8. ელიფსის ფოკუსები ელიფსში ჩახაზული ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდებზე აღმოჩნდა. რა შეფარდებით ჰყოფს ფოკუსი ამ გვერდს?
9. საკოორდინატო სიბრტყის ერთეულოვანი მონაკვეთის სიგრძე 1მ-ის ტოლია. სიბრტყის $A(6,4)$ წერტილიდან $B(20,0)$წერტილისკენ მიდის ჭიანჭველა, რომლის სიჩქარეც სიბრტყის ნებისმიერ წერტილში, გარდა საკოორდინატო ღერძებისა, არის 3მ/წთ, საკოორდინატო ღერძებზე ის მოძრაობს 6მ/წთ სიჩქარით. მინიმუმ რამდენ წუთში მივა ჭიანჭველა B წერტილში?
10. დროის მოცემულ tმომენტში ბუზი იმყოფება სივრცის იმ წერტილში, რომლის კოორდინატებია $(2t+1,\ t-5,\ 2t+3)$. ბუზის ჩრდილი მართობულად ეცემა $3x+4y+12z-19=0$ განტოლებით მოცემულ სიბრტყეზე. რა სიჩქარით მოძრაობს ბუზის ჩრდილი?